

# RS485 控制 & UART3 控制

参数：波特率 2Mbit/s 数据位 8Bit 停止位 1 校验位 None

## ID 设置

| BIT[2:0] | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 电机 ID    | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   |
| 指示灯闪烁次数  | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   |

## 1. 控制帧

控制指令 6 个 byte，数据传入为当前模式的数据，数据类型为 int16。例如，Byte3 低四位为 0010，则为无反馈电机信息电流闭环模式，则数据为目标电机电流。

| 字节序号   | 名称    | 位域/说明                | 注释                                                                             |
|--------|-------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Byte 1 | 帧头高字节 | 固定值 0xBB             | 控制帧帧头高字节                                                                       |
| Byte 2 | 帧头低字节 | 固定值 0xAA             | 控制帧帧头低字节                                                                       |
| Byte 3 | 控制字段  | BIT[7:4]：电机 ID (0~7) | BIT[7]保留 0                                                                     |
|        |       | BIT[3]：反馈控制          | 0：无反馈数据<br>1：反馈数据                                                              |
|        |       | BIT[2:0]：控制模式        | 000：电机失能（红色）<br>001：电机无闭环（浅蓝色）<br>010：电流闭环（紫色）<br>011：速度闭环（蓝色）<br>100：位置闭环（绿色） |
| Byte 4 | 数据位   | 数据高 8 位              | 无闭环（-4500~4500）<br>电流闭环（-2048~2047）<br>速度闭环（-60~60）<br>位置闭环（-32768~32767）      |
| Byte 5 | 数据位   | 数据低 8 位              |                                                                                |
| Byte 6 | 帧尾校验位 | 固定值 0xCC             | 控制帧尾帧                                                                          |

## 2. 反馈帧

| 字节序号    | 名称      | 位域/说明                 | 注释                                                                  |
|---------|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Byte 1  | 反馈帧头高字节 | 固定值 0xBB              | 反馈帧帧头高字节                                                            |
| Byte 2  | 反馈帧头低字节 | 固定值 0xAC              | 反馈帧帧头低字节                                                            |
| Byte 3  | 控制字段    | BIT[7:4]: 电机 ID (0~7) | 第一位保留 0                                                             |
|         |         | BIT[3:0]: 控制模式        | 1000: 电机失能<br>1001: 电机无闭环<br>1010: 电流闭环<br>1011: 速度闭环<br>1100: 位置闭环 |
| Byte 4  | 电流数据位   | 数据高 8 位               | 范围: -2048~2047<br>对应电流: -5A~5A                                      |
| Byte 5  | 电流数据位   | 数据低 8 位               |                                                                     |
| Byte 6  | 速度数据位   | 数据高 8 位               | 范围: -60~60                                                          |
| Byte 7  | 速度数据位   | 数据低 8 位               |                                                                     |
| Byte 8  | 位置数据位   | 数据高 8 位               | 范围: -32768~32767                                                    |
| Byte 9  | 位置数据位   | 数据低 8 位               |                                                                     |
| Byte 10 | 温度数据位   | 温度数据                  | 无                                                                   |
| Byte 11 | 反馈帧尾帧   | 固定值 0xCC              | 反馈帧尾帧                                                               |

# CAN 控制

波特率：1Mbit/s

## 1. ID 设置

反馈报文 ID = 0xF0 + 电机 ID

|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BIT[2:0]  | 000  | 001  | 010  | 011  | 100  | 101  | 110  | 111  |
| 电机 ID     | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    |
| 模式设置报文 ID | 0x0A |      |      |      |      |      |      |      |
| 控制报文 ID   | 0xAF |      |      |      | 0xAE |      |      |      |
| 反馈报文 ID   | 0xF0 | 0xF1 | 0xF2 | 0xF3 | 0xF4 | 0xF5 | 0xF6 | 0xF7 |

## 2. 电机接收报文格式（模式设置）

用于驱动器的模式设置，一条指令最多控制 8 个电机

报文 ID：0x0A

帧类型：标准帧

帧格式：DATA

DLC：8 字节

|       |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 数据域   | DATA[0] | DATA[1] | DATA[2] | DATA[3] | DATA[4] | DATA[5] | DATA[6] | DATA[7] |
| 内容    | 模式设置    | 模式设置    | 模式设置    | 模式设置    | 模式设置    | 模式设置    | 模式设置    | 模式设置    |
| 电机 ID | 0       | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       |

## 3. 模式设置 Byte 格式

| 字节   | 名称   | 位域/说明         | 注释                                                                             |
|------|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Byte | 模式字段 | BIT[7:4]：NULL | NULL                                                                           |
|      |      | BIT[3]：反馈控制   | 0：无反馈数据<br>1：反馈数据                                                              |
|      |      | BIT[2:0]：控制模式 | 000：电机失能（红色）<br>001：电机无闭环（浅蓝色）<br>010：电流闭环（紫色）<br>011：速度闭环（蓝色）<br>100：位置闭环（绿色） |

## 4. 电机接收报文格式（电机控制）

用于驱动器的数据给定，一条指令最多控制 4 个电机

报文 ID: 0xAF

帧类型: 标准帧

帧格式: DATA

DLC: 8 字节

| 数据域   | DATA[0]   | DATA[1]   | DATA[2]   | DATA[3]   | DATA[4]   | DATA[5]   | DATA[6]   | DATA[7]   |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 内容    | 数据给定高 8 位 | 数据给定低 8 位 | 数据给定高 8 位 | 数据给定低 8 位 | 数据给定高 8 位 | 数据给定低 8 位 | 数据给定高 8 位 | 数据给定低 8 位 |
| 电机 ID | 0         |           | 1         |           | 2         |           | 3         |           |

报文 ID: 0xAE

帧类型: 标准帧

帧格式: DATA

DLC: 8 字节

| 数据域   | DATA[0]   | DATA[1]   | DATA[2]   | DATA[3]   | DATA[4]   | DATA[5]   | DATA[6]   | DATA[7]   |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 内容    | 数据给定高 8 位 | 数据给定低 8 位 | 数据给定高 8 位 | 数据给定低 8 位 | 数据给定高 8 位 | 数据给定低 8 位 | 数据给定高 8 位 | 数据给定低 8 位 |
| 电机 ID | 4         |           | 5         |           | 6         |           | 7         |           |

## 5. 电机反馈报文格式

电机向总线上发送的反馈数据，包含电流，速度，位置，温度，电机 id，电机模式

报文 ID: 0xF0+电机 ID

帧类型: 标准帧

帧格式: DATA

DLC: 8 字节

| 数据域     | 内容         | 备注                                                                  |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| DATA[0] | 高四位: 电机 ID | 0~7                                                                 |
|         | 低四位: 电机模式  | 1000: 电机失能<br>1001: 电机无闭环<br>1010: 电流闭环<br>1011: 速度闭环<br>1100: 位置闭环 |
| DATA[1] | 电机电流高 8 位  | 电枢电流 (-2048~2047)                                                   |
| DATA[2] | 电机电流低 8 位  |                                                                     |
| DATA[3] | 电机速度高 8 位  | 电机速度 (-60~60)                                                       |
| DATA[4] | 电机速度低 8 位  |                                                                     |
| DATA[5] | 电机位置高 8 位  | 电机位置 (-32768~32767)                                                 |
| DATA[6] | 电机位置低 8 位  |                                                                     |
| DATA[7] | 电机温度       | 无                                                                   |

# UART1 Debug 调试模式

参数：波特率 2Mbit/s 数据位 8Bit 停止位 1 校验位 None

使用 vofa+ 进行调试，指令均为字符串。uart1 也可以以 rs485 的通信格式进行控制电机。

## 1. 在所有模式下可以使用的指令

| 指令      | 内容     | 备注           |
|---------|--------|--------------|
| debug   | 进入调试模式 |              |
| work    | 进入工作模式 | 进入工作模式后电机会使能 |
| disable | 电机失能   |              |

## 2. 在调试模式下可以使用的指令

### ● 模式切换与控制

在调试模式下，进行各种模式的调试，串口会发送调试数据。

格式为“模式：真实值，目标值，PID 输出值”。均为字符串形式。

| 指令     | 内容                 | 备注                 |
|--------|--------------------|--------------------|
| cur:%d | 电机设置为电流环模式，并设置电流大小 | 电枢电流（-2048~2047）   |
| spd:%d | 电机设置为速度环模式，并设置速度大小 | 电机速度（-60~60）       |
| pos:%d | 电机设置为位置环模式，并设置位置大小 | 电机位置（-32768~32767） |
| step   | 目标值进入阶跃模式          | 2s 进行一次阶跃          |

## ● PID 参数设置

PID 参数设置指令可以在当前模式下设置当前模式的 PID 参数。注意，调节位置 PID 参数时，一定要先调节速度 PID 参数。读取 PID 参数，是读取存在 Flash 内的 PID 参数。在读取 PID 参数前，一定要先保存当前的 PID 参数值。

| 指令                    | 内容                | 备注                             |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------|
| curcfg:%f,%f,%f,%f,%f | 设置电流环 PID 参数      | 格式为 Kp, Ki, Kd, maxsum, maxout |
| spdcfg:%f,%f,%f,%f,%f | 设置速度环 PID 参数      | 格式为 Kp, Ki, Kd, maxsum, maxout |
| poscfg:%f,%f,%f,%f,%f | 设置位置环 PID 参数      | 格式为 Kp, Ki, Kd, maxsum, maxout |
| pidwrite              | 写入 PID 参数至 Flash  | 写入成功返回 write success           |
| readpidcfg            | 读取 Flash 内 PID 参数 | 注意！会覆盖当前调试的 PID 参数值            |